

สารบัญ

	หน้าที่
ใบรับรองปริญญาบัตร	I
บทคัดย่อภาษาไทย	II
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	III
กิตติกรรมประกาศ	IV
สารบัญ	V
สารบัญภาพ	IX
สารบัญตาราง	XII
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
1.2 ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ	1
1.3 ผลของโครงการที่คาดว่าจะได้รับ	2
1.4 ขอบเขตของโครงการ	2
1.5 วิธีการดำเนินโครงการ	3
บทที่ 2 เทคนิคการทำงานแบบไปป์ไลน์	4
2.1 หลักการทำงานของไปป์ไลน์	4
2.2 ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นจากการใช้ไปป์ไลน์	6
2.3 จำนวนสเตจของไปป์ไลน์	8
2.4 ปัญหาที่เกิดจากการใช้ไปป์ไลน์และเทคนิคในการแก้ปัญหา	8
2.4.1 ปัญหาด้านการควบคุม (Control Hazards)	8
2.4.1.1 Delayed Branch	10
2.4.1.2 Multiple Streams	11
2.4.1.3 Branch Prediction	12
2.4.2 ปัญหาด้านการขึ้นต่อกันของข้อมูล (Data Hazards)	13
2.4.3 ปัญหาด้านโครงสร้าง (Structure Hazards)	15
บทที่ 3 ภาษาวีเอสดีแอลและขั้นตอนการออกแบบระบบ	17
3.1 ภาษาวีเอสดีแอล	17
3.1.1 ประวัติความเป็นมาของภาษาวีเอสดีแอล	17
3.1.2 ความสามารถของภาษาวีเอสดีแอล	18
3.1.3 หลักการสร้างโมเดลโดยใช้ภาษาวีเอสดีแอล	19
3.1.3.1 การออกแบบจากบนลงล่าง (Top Down Design)	20
3.1.3.2 การแบ่งเป็น โมดูลย่อย (Modularity)	21

3.1.3.3 การมองการทำงานแต่ละส่วน (Abstraction)	23
3.1.3.4 การซ่อนรายละเอียดที่ไม่จำเป็น (Information Hiding)	24
3.1.3.5 การมีรูปแบบเป็นแบบแผน (Uniformity)	25
3.2 ขั้นตอนการออกแบบระบบด้วยภาษาวีเอชดีแอล	26
3.2.1 Design Analysis and Specification	26
3.2.2 Coding	26
3.2.3 Functional Simulation	26
3.2.3.1 กำหนดค่าให้กับโปรแกรมจำลองการทำงานเอง	26
3.2.3.2 เขียนโปรแกรมภาษาวีเอชดีแอลเพื่อทำการทดสอบ	26
3.2.4 Synthesis	27
3.2.5 Place and Route	27
3.2.6 Post Layout Simulation	28
3.2.7 Device Programming	28
3.3 การเขียนภาษาวีเอชดีแอล	30
3.3.1 การเขียนภาษาวีเอชดีแอลเบื้องต้น	30
3.3.2 องค์ประกอบของภาษาวีเอชดีแอล	30
3.3.2.1 Entity	30
3.3.2.2 Architecture	31
3.3.2.3 Package and Configuration	31
3.3.3 การประกาศคอมโพเนนท์และการเรียกใช้งาน	32
บทที่ 4 การออกแบบไปป์ไลน์	34
4.1 การออกแบบโครคอนโทรลเลอร์	34
4.2 การแบ่งสเตจการทำงาน	35
4.2.1 สเตจการถอดรหัสคำสั่ง (Fetch Stage)	35
4.2.2 สเตจการถอดรหัสคำสั่ง (Decode Stage)	37
4.2.3 สเตจการทำตามคำสั่ง (Execute Stage)	39
4.2.4 สเตจการเขียนผลลัพธ์ (Writeback Stage)	40
4.3 ปัญหาและการแก้ปัญหาไปป์ไลน์	41
4.3.1 ด้านการควบคุม	41
4.3.2 ด้านการขึ้นต่อกันของข้อมูล	42
4.3.2.1 การแก้ปัญหา Read After Write	42
4.3.2.2 การแก้ปัญหา Write After Write	42
4.3.2.3 การแก้ปัญหา Write After Read	42
4.3.3 ด้านโครงสร้าง	42

4.4 รายละเอียดการออกแบบเพิ่มเติม	43
4.4.1 การออกแบบหน่วยความจำ	43
4.4.2 การออกแบบคอนโทรลยูนิค	44
บทที่ 5 ผลการออกแบบและวงจรที่ได้จากการสังเคราะห์	41
5.1 ผลการออกแบบและวงจรที่ได้จากการสังเคราะห์	41
5.1.1 แสดงการอ่านคำสั่ง	41
5.1.2 แสดงการถอดรหัสคำสั่ง	43
5.1.3 แสดงการทำคำสั่ง	44
5.1.4 แสดงการเขียนผลลัพธ์	45
5.1.5 คอนโทรลยูนิค	46
5.1.6 หน่วยความจำ	47
5.1.7 วงจรรวมทั้งหมด	48
บทที่ 6 การทดสอบการทำงาน	53
6.1 การทดสอบการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์	53
6.1.1 การทดสอบในระดับวงจรย่อย	53
6.1.2 การทดสอบในระดับไปป์ไลน์สเตจ	54
6.1.3 การทดสอบในระดับวงจรรวม	55
6.2 การทดสอบการทำคำสั่งต่างๆ	55
6.2.1 วิธีการทดสอบการทำคำสั่ง	56
6.2.2 การทดสอบการทำคำสั่งภายในรอมแต่ละตัว	57
6.2.2.1 รอมภายในตัวที่ 1	58
6.2.2.2 รอมภายในตัวที่ 2	59
6.2.2.3 รอมภายในตัวที่ 3	60
6.2.2.4 รอมภายในตัวที่ 4	61
6.2.2.5 รอมภายในตัวที่ 5	62
6.2.2.6 รอมภายในตัวที่ 6	63
6.2.2.7 รอมภายในตัวที่ 7	64
6.2.2.8 รอมภายในตัวที่ 8	65
6.2.2.9 รอมภายในตัวที่ 9	66
6.2.2.10 รอมภายในตัวที่ 10	68
6.2.2.11 รอมภายในตัวที่ 11	69
6.2.2.12 รอมภายในตัวที่ 12	70
6.2.2.13 รอมภายในตัวที่ 13	71
6.2.2.14 รอมภายในตัวที่ 14	73

VIII

6.2.2.15 รอมภายในตัวที่ 15	74
6.3 การบันทึกลงเอฟพีจีเอ	75
6.3.1 การกำหนดขาสัญญาณเชื่อมต่อ	75
6.3.2 การบันทึกลงเอฟพีจีเอและผลการทำงาน	77
บทที่ 7 สรุปและวิจารณ์	80
7.1 การดำเนินงาน	80
7.2 ผลการดำเนินงาน	80
7.3 ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน	81
7.4 ข้อเสนอแนะ	81
ภาคผนวก ก.	82
บรรณานุกรม	89